

数探 | 智能数据分析 Agent

产品需求说明书

面向业务分析的对话式 AI 数据工作台

文档版本 V1.1

项目周期 2026.03 - 2026.05

编写日期 2026-05-31

适用范围 Web 交付版与私有化部署版

保密级别 项目资料

目录

1	产品背景与目标	1
1.1	项目背景	1
1.2	产品目标	1
1.3	需求依据、前期调研与竞品洞察	1
1.4	产品范围与边界	3
1.5	项目节奏	4
1.6	项目风险摘要	4
2	用户与使用场景	4
2.1	目标用户	4
2.2	使用身份与权益	5
2.3	核心用户任务	5
2.4	典型使用场景	6
2.5	用户痛点与需求优先级	6
3	产品设计概览	7
3.1	产品定位	7
3.2	总体流程	7
3.3	信息架构	8
4	核心功能需求	8
4.1	核心工作台	8
4.2	数据接入与数据预览	10
4.3	对话式分析与 Agent 编排	13
4.4	分析工具体系与执行控制	14
4.5	结果呈现与分析产物	15
4.6	知识库、历史分析与个人偏好	17
4.7	账号、额度与服务治理	19
4.8	文件工作区与分析资产管理	22
5	MVP 与版本规划	22
5.1	MVP 定义	23
5.2	P0/P1/P2 优先级与迭代路线	23
5.3	需求矩阵	23
5.4	核心用户故事	24
6	关键交互与异常处理	25
6.1	分析任务状态	25
6.2	关键异常规则	25

7	数据、安全与隐私	26
7.1	数据边界	26
7.2	安全要求	26
7.3	隐私与脱敏要求	27
7.4	数据保留、备份与删除	27
8	非功能需求与技术边界	27
8.1	可用性与性能	27
8.2	技术架构边界	28
8.3	可维护性要求	28
8.4	可观测性与运维要求	28
9	验收标准与质量保障	29
9.1	功能验收清单	29
9.2	缺陷分级与发布判断	30
9.3	质量保障方法	30
9.4	场景化验收用例	30
10	成功指标与迭代计划	31
10.1	指标框架	31
10.2	迭代原则	31
10.3	任务测试与反馈闭环	32
11	附录	32
11.1	核心领域对象	33
11.2	名词解释	33
11.3	对外演示数据规范	33

1 产品背景与目标

1.1 项目背景

业务团队每天都在回答类似问题：本周销售为什么下降、哪个渠道转化更高、活动带来了多少新增、哪些客户需要重点跟进。问题本身通常不复杂，但完成一次可信分析往往要经历文件整理、字段确认、SQL 查询、图表制作、结论撰写与反复沟通。对于没有 SQL/Python 能力的运营、销售和业务负责人而言，临时分析高度依赖分析师排期或 Excel 手工处理。

通用大模型降低了提问门槛，却不能天然保证它使用了正确的数据、指标口径和计算方法；传统 BI 擅长固定报表，但对临时问题、文件起步和多轮追问的支持有限。数探的机会在于将“数据接入—范围确认—分析执行—结果验证—产物交付”压缩到同一个工作台，帮助业务人员以自然语言完成可追溯的数据分析。

1.2 产品目标

1.2.1 核心目标

1. 让用户无需编写 SQL/Python，即可基于已接入的数据完成常见经营分析。
2. 让每个结论可回溯到数据范围、工具执行过程、表格或图表结果，避免“只给答案、不见依据”。
3. 将一次性分析沉淀为会话和可下载产物，支持后续恢复、追问与复用。
4. 构建可持续维护的个人数据知识库，沉淀指标定义、业务规则与背景资料，使后续分析能够继承个人或团队的业务语境。

1.2.2 成功定义

用户可以在一次会话内完成：接入或选择数据、确认数据范围、提出问题、获得表格/图表/结论、继续追问、导出或保存结果。系统在不确定、超权限、无数据或工具失败时，必须给出真实、可行动的反馈，而不是编造结果。

1.3 需求依据、前期调研与竞品洞察

本节采用“现有产品逆向走查 + 公开资料桌面调研”的方式形成需求依据：前者核验数探已经向用户提供的页面、交互和可控执行能力；后者参考通用大模型、智能 BI 与开源数据 Agent 的公开产品文档。**不将其表述为访谈样本、市场份额或已上线经营结果。**

1.3.1 前期调研：问题从哪里来

业务用户的真实任务通常从一个经营问题开始，但要得到可以采用的答案，仍要经过数据选择、字段理解、口径确认、计算执行和结果交付。问题表达简单，数据处理链路却很长；任一环节不清楚，结论都可能无法复核或无法用于汇报。

当前版本的产品走查将这一问题拆成可验证的能力基线，而不是用主观感受描述“智能”：

观察维度	当前版本可核验的量化基线	对应产品意义
首次数据入口	5 类：Excel/CSV、SQL 数据库、Google Sheets、自定义 HTTP API、示例数据	既支持用户自带数据，也用示例数据降低空白页门槛
核心分析闭环	5 步：接入/选择 → 预览字段与样例 → 确认范围 → 自然语言提问与工具执行 → 结果交付/追问	每个步骤都有前端入口或状态反馈，避免直接“黑盒回答”
结果交付形态	6 类：文字结论、表格、图表、Excel、报告/PPT、Dashboard	使分析结果既可阅读，也可继续追问或进入交付流程
长期复用资产	3 类：历史分析、个人数据知识库、偏好记忆	将已确认的业务术语、指标口径和展示习惯带入后续会话
需求与验收覆盖	16 项功能需求（FR-01 ~ FR-16）与 11 项核心验收项（AC-01 ~ AC-11）	将能力范围、异常反馈、权限边界和交付结果落实为可检查条目

这组基线说明：本项目要解决的不是“让模型回答一个问题”，而是让业务人员能在一个工作台完成一次**数据可确认、过程可观察、结果可交付**的分析任务。

1.3.2 竞品分析：能力参考与产品取舍

竞品分析的目的不是评判产品优劣，而是识别不同产品范式的适用前提与用户负担。公开文档显示：通用大模型可以围绕上传文件生成表格、图表与代码支持的分析，且建议用户检查代码、输出和假设；智能 BI 的 Copilot 围绕语义模型与报表 workflow 提供辅助；开源数据 Agent 已支持多轮澄清、解释和可选沙箱执行。数探据此把重点放在业务分析闭环与可验证交互，而非重复建设通用模型能力。

参照范式与公开能力	适用场景与前置条件	数探的产品取舍
通用大模型的数据分析能力（如 ChatGPT 数据分析说明）可处理上传文件、表格、图表与代码支持的计算	适合快速探索；当计算方法、字段口径或数据来源影响判断时，用户仍需主动核查假设与输出	固化“预览字段—确认活动数据范围—展示工具状态—引用结果”的会话结构，减少用户自行追问分析依据的成本
智能 BI Copilot（如 Power BI Copilot 概览）服务于语义模型、报表制作与消费	适合已有模型和报表体系的场景；使用 AI 前通常需要完成数据准备、建模或既有报表建设	优先支持临时文件、探索式问题与连续追问；不把产品定位为替代企业 BI 的固定报表体系

参照范式与公开能力	适用场景与前置条件	数探的产品取舍
开源数据 Agent（如 PandalAI Agent 文档）支持多轮交互、澄清、解释与可选沙箱	适合开发者或技术团队按代码和运行环境进行组合与扩展	将模型服务统一托管，向业务用户暴露数据、工具、权限和失败反馈，不要求普通用户配置模型地址或访问密钥

基于上述对比，数探形成四项产品决策：

- 1. **数据先于回答**：活动数据范围、表、字段和样例行必须在会话中可见，先确认再分析。
- 2. **确定性执行承接计算**：SQL、统计、清洗、图表和导出由受控工具执行；文字结论以工具结果为依据。
- 3. **过程可见而非黑盒**：展示工具状态、结果表、错误原因和可行动的下一步，不伪造成功或无数据结果。
- 4. **复用建立在私有业务语境上**：登录用户可沉淀指标定义、业务规则、背景知识、历史会话和偏好，并与其他用户隔离。

1.4 产品范围与边界

1.4.1 本版本包含

模块	范围说明
数据接入	Excel/CSV 上传、示例数据、SQL 数据库、Google Sheets、HTTP API 与本地工作区
对话分析	多轮对话、流式输出、停止生成、失败重试、建议追问与显式分析工具选择
可信执行	数据范围确认、SQL 只读校验、工具状态展示、确定性统计与图表生成
数据处理	清洗、描述统计、分组汇总、趋势分析、回归、聚类、时间序列等可发现技能
结果交付	表格、图表、Excel、报告、PPT、Dashboard 与后台任务产物下载
复用能力	历史分析、知识库、指标定义、业务规则、偏好与工作区管理
基础治理	邮箱密码注册/登录、游客体验额度、登录用户额度、私有会话/知识库/偏好、敏感路径屏蔽与内置 Agent 服务治理

1.5 项目节奏

阶段	目标	核心交付
2026.03 产品定义与方案设计	明确目标用户、核心闭环、交互边界与数据安全原则	PRD、信息架构、核心流程与验收基线
2026.04 核心能力开发与联调	跑通文件到结论的完整闭环	数据接入、对话分析、工具执行、图表、导出与基础治理
2026.05 体验完善与项目交付	完成功能回归、典型任务验证与展示材料整理	历史与知识复用、异常处理、验收用例与交付文档

1.6 项目风险摘要

风险	影响	缓解策略
数据口径不清	结论与业务预期不一致	在预览和追问中展示字段，关键歧义要求用户确认
Agent 误解意图	选择错误工具或分析路径	显式工具选择、技能路由、失败提示与继续追问
数据质量不足	分析结果不可用	提供缺失值、重复值、异常值检查，并说明数据限制
SQL 或工作区越权	数据损坏或敏感信息泄露	AST 只读校验、目录权限、敏感路径屏蔽与最小权限原则
长任务失败	用户丢失结果或重复操作	后台任务、进度、取消、恢复与产物持久化
Agent 服务不可用	对话中断	服务端健康检查、有限重试、明确错误状态与管理员排障入口

2 用户与使用场景

2.1 目标用户

用户角色	用户描述	核心诉求	典型任务
业务运营人员	持有活动、销售、用户或渠道数据，但不熟悉 SQL/Python	快速完成临时汇总、趋势判断与异常排查	活动复盘、区域对比、Top N、数据质量检查

用户角色	用户描述	核心诉求	典型任务
销售/业务负责人	关注经营结果与行动优先级	获得可解释的结论和可直接汇报的图表	客户分层、商品贡献、渠道表现、目标追踪
数据分析师	需要快速探索数据和制作初步分析结果	减少重复取数和基础图表工作	字段浏览、查询验证、快速可视化、报告初稿
管理者	主要消费分析结果，关注结论是否可信	快速阅读核心发现与依据	查看报告、仪表盘与关键指标变化
部署管理员	维护服务可用性、数据边界和内置 Agent 服务	安全稳定运行，用户开箱即用	服务部署、运行监控、备份、访问保护与故障排查

2.2 使用身份与权益

身份状态	可立即使用的能力	需要登录后获得的能力	每日分析额度
体验用户（未登录）	上传或选择示例数据、发起临时对话、查看当前会话结果	历史分析归档、个人数据知识库、偏好记忆、账号设置与跨访问恢复	5 次
登录用户	完整分析工作台、数据接入、对话、工具与结果交付	私有历史、个人知识库、偏好记忆、昵称与额度查看	30 次

体验模式的作用是降低首次使用门槛，而不是建立匿名长期档案。未登录会话仅在当前浏览器会话内可用；用户注册或登录后，可以将当前临时分析纳入个人历史。登录后，当日已使用的体验次数会一次性计入该账号的 30 次总额度，避免通过切换身份绕过使用限制。

2.3 核心用户任务

核心 JTBD: 当我拿到一份业务数据，并需要在有限时间内回答经营、运营或业务问题时，我希望能在一个工作台中完成数据确认、自然语言提问、分析执行、结果核验和交付导出；系统应基于我已确认的数据范围给出有依据的结果，让我不必先学习 SQL、等待分析排期或在多个工具之间反复切换。

核心任务	用户目标	完成标准
数据准备	上传或连接数据后，确认系统读取的文件、字段与样例数据是否正确。	解析结果、字段和样例行清晰可见；文件异常时能定位到文件、工作表或字段问题。
发起分析	用自然语言提出“按月看销售趋势”“找出异常渠道”等业务问题。	系统基于活动数据执行分析，过程和结果在同一会话连续呈现。

核心任务	用户目标	完成标准
核验交付	判断结论是否可靠，并用于汇报或继续追问。	结果包含数据范围、结果表/图表、必要的限制说明和可追问入口。
长期复用	沉淀常用指标口径、业务规则与历史分析。	知识库、会话历史和个人偏好可被保存、加载并与其他用户隔离。

2.4 典型使用场景

场景	触发问题	用户路径	关键交付
文件驱动的经营复盘	“本月销售为什么变化?”	上传 Excel/CSV，确认字段与日期范围，提出问题并追问	汇总表、趋势图、可下载结果
数据质量与异常排查	“这份活动数据能否直接用于复盘?”	查看数据预览，发起缺失值、重复记录与异常检查	数据质量摘要、问题字段与处理建议
口径驱动的持续分析	“有效客户如何定义？按该口径看表现”	在知识库维护指标或背景知识，在对话中引用并保存会话	可复用口径、连续对话与历史分析
面向汇报的结果交付	“把当前分析整理成可分享的材料”	基于已完成会话创建导出任务，查看进度并下载	Excel、报告、PPT、图表或 Dashboard

2.5 用户痛点与需求优先级

用户痛点	对应需求	优先级
不会 SQL/Python，且文件、字段和口径难以快速确认	数据接入、数据预览、活动数据范围与自然语言提问	P0
担心模型“看起来合理”但无法证明结果来源	可见工具状态、只读校验、结果表/图表与限制说明	P0
分析结果难以复用，业务术语每次都要重新解释	历史分析、个人知识库、指标定义和偏好记忆	P1
复杂分析或导出需要等待，失败后缺少明确下一步	后台任务、取消/重试、错误反馈和产物下载	P1

3 产品设计概览

3.1 产品定位

数探是面向业务分析的 AI 数据工作台。它把数据源、自然语言任务、受控工具执行、可视化结果与交付产物放入同一会话，服务“基于真实数据快速完成一次可核验分析”的场景。

产品不以替代专业分析师为目标，而是降低业务人员完成基础分析的门槛：内置 Agent 理解问题并组织表达，程序完成查询、统计、图表、导出与权限校验。

3.2 总体流程

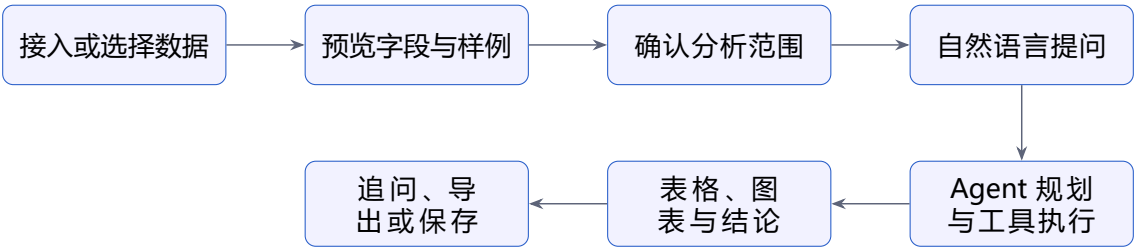


图 3-1 数据分析体验流程

阶段	用户行为	系统职责	可见结果
数据准备	上传文件、连接来源或使用示例数据	解析、登记数据源，识别表与字段	数据源状态、表名、字段、样例行
范围确认	选择当前会话使用的数据	建立活动数据上下文	当前数据表、来源与可用字段
分析发起	描述问题或选择分析工具	识别意图、选择技能、补充必要约束	流式状态、澄清问题或执行计划
可信执行	查看或等待工具过程	执行只读查询、统计、清洗、图表或导出	工具状态、表格、图表、错误信息
结果交付	追问、下载、保存	保留上下文与产物，提供可复用入口	会话、Excel、报告、PPT、Dashboard

3.3 信息架构

数探以“一个工作台、按需展开能力”的方式组织信息。用户围绕当前分析会话工作，数据预览、工具、知识库、历史和设置作为侧边能力按需调出，避免跳转多个割裂页面。

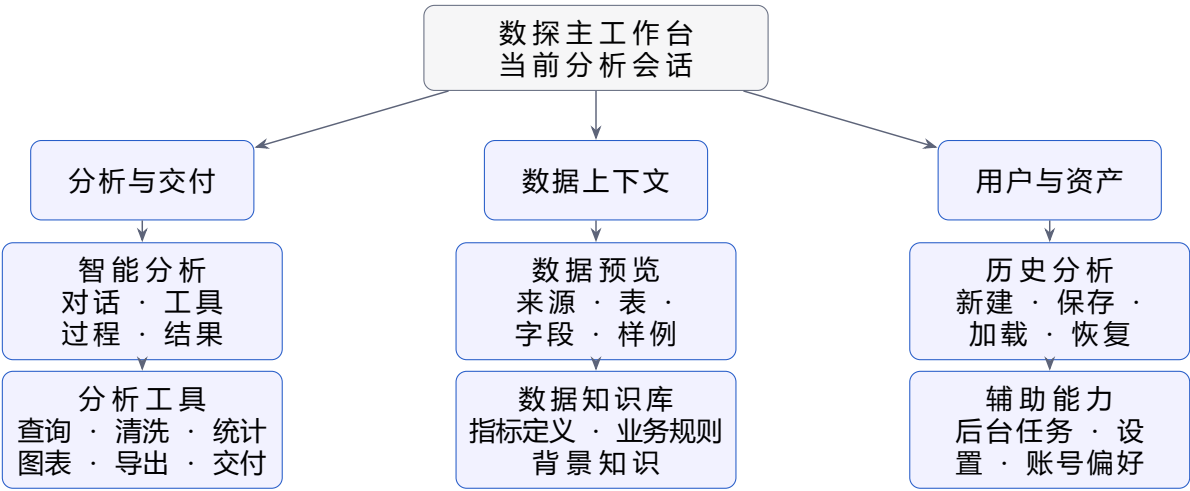


图 3-2 数探信息架构

4 核心功能需求

4.1 核心工作台

4.1.1 页面定位

核心工作台是数探的唯一主任务页面。它不把数据、对话、工具、结果和交付拆散到多个孤立页面，而是围绕一次分析会话组织信息。用户在同一个视图中完成数据选择、问题输入、过程观察、结果核验和产物交付。

4.1.2 页面结构

区域	页面内容	设计目的
顶部操作区	新建分析、数据预览、专注模式、语言/主题、账号入口	保持会话级操作可见，不中断当前分析
左侧能力区	智能分析、分析工具、知识库、历史分析、后台任务	在不离开工作台的前提下切换分析上下文与能力
中央结果区	欢迎引导、消息流、工具状态、表格、图表、产物卡片	以时间顺序呈现分析过程和证据
底部输入区	添加数据、活动数据提示、工具选择、问题输入、发送/停止	将“数据 + 问题 + 方法”收敛为一次明确操作

区域	页面内容	设计目的
辅助面板	数据预览、设置、知识条目、任务详情、历史会话	用按需展开的方式承载复杂信息，避免主页面拥挤

4.1.3 关键状态

状态	主视觉内容	主操作
欢迎状态	产品能力说明、示例问题、示例数据入口	使用示例数据、添加数据、直接提问
有数据未提问	活动数据范围、数据预览入口、推荐问题	查看字段、选择工具、发送问题
生成中	流式文本、当前工具、执行进度、停止按钮	停止、查看工具详情
有效结果	结论、结果表、图表、建议追问、产物卡片	追问、导出、保存、查看依据
失败/无结果	失败类型、原因、可执行的下一步	重试、修改问题、检查数据源、联系管理员

4.1.4 核心交互要求

- 1. 发送按钮仅在存在有效文本或显式工具任务时可用；生成中切换为停止按钮。
- 2. 输入框支持换行与快捷发送；输入 / 时展示可筛选的命令入口，用户可快速选择已提供的分析动作。
- 3. 选择分析工具后，应在输入区显示当前工具标识，并允许在发送前移除或替换，避免误用工具。
- 4. 数据预览、设置、知识条目和任务详情采用按需面板打开；关闭面板后必须回到原会话位置，不清空输入内容或已生成结果。
- 5. 已生成的文字、表格、图表和产物卡片保留在对应消息中；后续追问默认承接当前会话已确认的数据范围和结论。
- 6. 消息中的 Markdown、代码片段、表格与图表应保持可读；可复制内容需提供明确的复制反馈。
- 7. 空状态优先提供匿名示例数据和示例问题，避免首次体验因缺少真实文件而中断。
- 8. 页面持续显示当前活动数据范围；多数据源同时存在时，用户能识别本轮分析实际使用的来源或数据表。
- 9. 新建分析应创建独立会话；保存、重命名和加载历史会话不应覆盖其他会话内容。
- 10. 语言和主题切换应即时作用于界面；个人偏好在登录后的后续访问中保持一致。

4.2 数据接入与数据预览

4.2.1 功能目标

数据接入是数探分析闭环的起点。产品支持从文件、数据库、在线表格、HTTP API 与本地工作区接入结构化数据；接入后必须让用户看到数据源、表、字段和样例行，避免 Agent 在不明数据范围内生成结论。

前端将“添加数据”设计为单一入口，先让用户选择来源类型，再进入相应的上传或连接表单。这样既保留文件分析的低门槛，也为已有业务库、在线表格和业务接口提供一致的接入路径。

4.2.2 页面与交互

入口	用户操作	系统反馈
添加数据	选择 Excel/CSV、SQL、Google Sheets、HTTP API 或示例数据	显示解析进度、来源状态和可用表
数据预览	打开预览面板，切换数据源和数据表	展示字段类型、样例行和数据量摘要
活动范围	在多表场景选择本轮分析所用表	在会话顶部显示当前数据上下文
本地工作区	挂载目录并指定只读/可编辑权限	展示授权目录与权限边界



图 4-1 多源数据接入入口

三张图依次说明“选择来源—上传文件—确认结构”的前置闭环：用户既能上传 Excel/CSV，也能连接 SQL 数据库、Google Sheets 或业务 API；文件上传界面支持拖拽或选择文件，单次最多 5 个文件，建议单个文件不超过 20 MB。解析成功后，数据预览展示数据表、行列规模、字段名与样例行，帮助用户在提问前完成数据核验。

两张关键截图说明“选择来源—确认结构”的前置闭环：用户既能上传 Excel/CSV，也能连接 SQL 数据库、Google Sheets 或业务 API；文件上传支持拖拽或选择文件，单次最多 5 个文件，建议单个文件不超过 20 MB。解析成功后，数据预览展示数据表、行列规模、字段名与样例行，帮助用户在提问前完成数据核验。



图 4-2 批量上传文件



图 4-3 数据预览

4.2.3 接入与校验规则

- 1. 文件支持 .xlsx、.xls、.csv；解析失败时需说明文件、工作表或字段层面的原因。
- 2. SQL 连接使用 SQLAlchemy 连接字符串，连接测试成功后才允许作为可用数据源。
- 3. Google Sheets 使用服务账号访问；HTTP API 支持无认证、Bearer Token 或 X-API-Key 认证。
- 4. 解析后的表名、字段名和样例行是后续 Agent 可用上下文；用户可明确选择活动表，避免默认跨表推断。
- 5. 无可用数据时，系统不进入分析执行，应提示用户接入或激活数据源。
- 6. 工作区禁止访问 .env、.git、.ssh、私钥等敏感路径；写入能力必须由用户显式授权。
- 7. 数据源连接、文件解析与预览加载应呈现进行中、成功或失败状态；失败信息应说明下一步可执行动作，而非只返回技术错误码。
- 8. 删除或断开数据源前，应明确其是否会影响当前会话；已生成的历史结果不应因来源断开而被静默清空。
- 9. 多文件接入时，Agent 读取各文件的字段信息以支持关联与对比分析；当关联键不明确时，必须要求用户确认，不得自行假设关联关系。

4.2.4 数据源配置契约

数据源类型	用户需提供的信息	连接成功判定	分析前校验
Excel / CSV	文件本身	文件可读取，至少识别出一个数据表或有效表头	编码、工作表、字段名、空文件和解析错误
SQL 数据库	SQLAlchemy 连接字符串	连通性与只读查询测试成功	驱动可用、权限只读、可见 Schema/表
Google Sheets	表格 URL/ID 与服务账号授权	可读取指定工作表	共享权限、表格存在、列头有效
HTTP API	返回表格型 JSON 的地址与授权信息	请求成功且响应可解析	HTTP 状态、响应结构、分页/限流与敏感字段
本地工作区	明确挂载目录与读写权限	路径存在且权限符合设置	敏感路径、递归范围、可用文件类型

数据源配置的目标不是替用户猜测数据语义，而是确保来源可访问、结构可阅读、权限可控。数据字段的业务含义由预览、知识库定义和用户澄清共同确认。

4.3 对话式分析与 Agent 编排

4.3.1 意图理解、任务拆解与上下文

对话区是提出业务问题、观察执行并继续追问的主入口。内置 Agent 负责理解意图、判断数据条件、组织上下文、选择工具并解释结果；计算、查询、图表和导出仍由确定性工具执行。用户选择数据后即可开始分析，无需配置模型或服务。

Agent 只保留完成当前任务所需的上下文：活动数据范围、已确认指标口径、相关知识项、已有工具结果和用户偏好。超长会话压缩为可复用摘要，但不得丢失已确认的数据范围、关键限制或结论依据。

4.3.2 对话交互与歧义确认

场景	产品行为
首次提问	基于活动数据范围理解问题；缺少关键数据时请求澄清或说明限制
多轮追问	继承当前会话中的数据范围、已确认口径和已有结果
显式工具	用户可在“分析工具”中选择 SQL、图表、清洗、建模或导出类能力
生成过程	流式展示文本、工具状态、表格、图表、任务状态与错误信息
停止与重试	用户可停止当前生成；可恢复错误提供有限重试与可行动提示
上下文过长	系统压缩历史上下文，保留已确认的关键结论和数据范围



图 4-4 数据质量分析结果

图 4-4 展示典型的“先核验、再分析”对话：用户以自然语言发起质量检查，系统在完成状态下返回缺失值、重复记录、漏斗关系异常、统计异常以及数据覆盖范围。该结果同时成为后续图表、汇总与建模的前置依据，避免在数据质量未知时直接给出业务结论。

4.3.3 Agent 决策顺序与边界

为避免 Agent 在没有依据时直接跳到结论，系统遵循以下决策顺序：

- 1. **识别数据条件**：检查当前是否存在活动数据源、活动表和必要字段。
- 2. **识别任务类型**：区分数据理解、汇总查询、图表、质量检查、建模、预测或交付任务。
- 3. **检索业务上下文**：读取已定义的指标口径、规则和必要背景知识（RAG）。
- 4. **校验歧义与权限**：字段、时间范围、指标口径或可写操作存在关键不确定性时，先澄清或拒绝。
- 5. **调用确定性工具**：让查询、统计、图表和导出结果成为结论依据。
- 6. **组织结论与下一步**：说明观察到的结果、局限和可继续验证的问题。

关键歧义（指标口径、时间范围、目标表、写入权限）必须优先确认；无法确认时，系统应说明假设或停止执行。Agent 不展示内部推理过程，用户可见的是必要的范围、工具状态和结果依据。

4.4 分析工具体系与执行控制

4.4.1 工具体系

数探将可重复、可验证的操作交给工具执行。工具以结构化结果返回，Agent 负责解释和下一步编排；工具体系覆盖 SQL、数据处理、统计、图表、知识检索、导出与后台任务。

4.4.2 能力范围

能力类别	代表能力	典型输出
数据理解	数据画像、缺失值、重复记录、异常值检查	数据质量摘要、问题字段、建议处理方式
查询与处理	只读 SQL、聚合、筛选、跨源查询、分析表创建	结果表、SQL/工具状态、字段说明
统计与建模	十分位、变量筛选、回归、决策树、K-Means	指标、模型结果、分群/特征解释
时间序列	ARIMA、SARIMA、Prophet、VAR、GRU	趋势、预测序列、模型指标
知识检索	指标定义、业务规则、背景知识检索与引用	口径来源、匹配知识项或缺失定义提示
可视化与交付	自动选图、图表生成、Excel、报告、PPT、Dashboard	图表、下载文件、交互式仪表盘

分析工具以可搜索的技能面板呈现，用户可以显式选择数据理解、图表、仪表盘、分位数分析、导出或时间序列等能力，也可以直接用自然语言由内置 Agent 路由。显式选择适合已有明确方法的



图 4-5 分析工具选择

用户；自动路由适合从业务问题开始探索的用户。无论入口如何，工具执行状态和结果均回写到当前会话。

4.4.3 执行控制与安全规则

1. 每次执行前校验工具参数、活动数据范围、必填字段、数据类型、权限和任务前置条件；不满足条件时返回可操作的缺失说明。
2. SQL 在执行前进行 AST 级只读校验，拒绝写入、删除、DDL 和越权语句；工作区读写也必须与用户显式授予的权限一致。
3. 统计、建模和图表工具需返回关键字段、样本限制和可解释指标；不适合图表化的数据应返回表格或替代建议。
4. RAG 仅引用当前用户可访问的知识项；未检索到定义时，应提示补充，而非编造业务口径。
5. 工具统一返回“已开始、处理中、完成、失败、取消、等待确认”状态。可恢复错误才允许有限重试；超时、轮次上限或连续失败时停止自动调用并给出下一步建议。
6. 导出类长任务进入后台队列，用户可查看进度、取消任务、恢复结果和下载产物；任何失败任务不得以模板内容替代真实产物。

4.5 结果呈现与分析产物

4.5.1 交付要求

一次分析的价值不应止于一段对话文本。结果区负责把计算表、图表、方法说明和业务结论组合为可阅读、可追问、可下载的交付物。

4.5.2 结果规格

结果类型	展示要求	用户动作
文本结论	先给结论，再说明关键证据、范围与限制	复制 Markdown、继续追问
数据表	显示字段、行列结果和来源工具	查看、下载、作为后续分析输入
图表	标题、指标、维度、图例与必要的单位/时间粒度	放大、下载、继续修改图表需求
任务产物	展示状态、生成时间、文件类型与下载入口	下载 Excel、报告、PPT 或 Dashboard
独立仪表盘	展示 KPI、图表组合和刷新能力	浏览、分享或作为汇报入口



图 4-6 图表结果

图表消息以独立卡片承载，包含图表标题、图表类型与渲染结果，并提供复制、下载等快捷操作。图 4-6 以“各商品曝光量占比”为例，说明系统可以把已确认的数据结果转为适合阅读的可视化，而不是只输出文字描述。图表的指标、维度与筛选范围必须能够回溯到当前会话中的数据和工具结果。

4.5.3 结果可信规则

- 1. 结论必须与当前数据范围和工具结果一致；无工具结果时只能给出方法建议，不能伪装成分析结论。
- 2. 图表应能回溯到生成所用字段或结果表；下载图表不应包含会话令牌、数据标识等敏感信息。
- 3. 报告/PPT/Dashboard 等长任务应先创建任务并显示进度，完成后再提供下载。
- 4. 用户保存会话后，需保留对话、数据源引用、关键结果与产物索引，以支持后续恢复。

4.5.4 产物生命周期

阶段	系统行为	用户可见信息
创建	根据已确认的分析上下文创建导出任务	产物类型、任务名称、创建时间
执行	在后台生成文件或仪表盘	排队/执行/完成/失败进度与取消入口
完成	将文件、元数据和会话关联持久化	下载入口、文件类型、生成时间
恢复	重新打开历史会话时恢复产物索引	已生成产物列表与可用状态
失效	运行目录清理或权限变化导致不可用	明确说明文件不可用原因，不保留失效下载链接

产物命名应包含可读的任务主题或生成时间，避免使用不可理解的内部标识作为唯一文件名。导出内容必须来自当前会话的真实结果，不得以模板内容替代失败任务的输出。

4.6 知识库、历史分析与个人偏好

4.6.1 复用机制

业务数据之外，指标定义、口径规则和背景知识决定了分析是否贴近业务。知识库用于沉淀这些长期上下文；历史分析用于复用一次完成的会话；偏好用于统一语言、主题和个人使用习惯。三者共同构成用户的个人分析记忆：数据可以更换，但对指标、业务术语和输出方式的理解能够持续积累。

4.6.2 功能要求

模块	功能	关键规则
数据知识库	管理指标定义、业务规则、背景知识与导入文件	登录后可管理；知识项需有类型、标题、正文和更新时间；更新后在后续会话中生效
历史分析	保存、加载、重命名、恢复会话	登录后可归档；会话与用户隔离；恢复时校验原数据源是否仍可访问
偏好设置	主题、语言、助手偏好	登录后按用户持久化，不影响其他用户
示例数据	提供无需隐私数据的体验入口	示例数据只用于演示，不混入用户实际数据空间

知识库前端按“指标定义、业务规则、背景知识、导入文件”分类管理。用户可将业务术语、项目背景、计算口径沉淀为可启用、编辑和删除的条目；后续对话中，Agent 优先引用匹配的个人知识，而非脱离业务语境泛化回答。



图 4-7 知识库问答引用



图 4-8 数据知识库管理



图 4-9 历史分析



图 4-10 偏好记忆

当用户提到未被收录的术语或口径时，系统应明确说明当前知识库尚无定义，并建议补充统计周期、计算门槛、退款排除等必要条件，而不把猜测包装为事实。图 4-7 展示了已知术语的引用效果，图 4-8 展示条目管理界面。**对外展示时，建议将截图中的“测试专用口径”替换为脱敏但业务化的名称，例如“有效客户口径”或“会员分层规则”。**

历史分析侧栏支持新建、保存、加载和恢复已完成会话；恢复后保留会话消息与已确认的上下文。偏好记忆则用于记录用户稳定的输出倾向，例如“图表优先使用饼图”或“默认采用 GMV 口径”，使新对话在相关场景下自动参考而不影响其他用户。图 4-9 与图 4-10 分别展示这两类个性化能力。

4.7 账号、额度与服务治理

4.7.1 账号与服务模型

账号体系用于区分一次性体验与可沉淀的个人分析空间。用户可通过邮箱和密码注册或登录；注册时可填写昵称，登录后可在账号设置中更新昵称。内置 Agent 服务由平台统一维护，用户无需配置模型即可完成分析。

未登录用户可先体验核心分析闭环；当其需要保存会话、管理个人知识库或偏好时，前端显示登录引导，而不是将数据写入匿名公共空间。登录成功后，当前临时会话会自动导入该用户的私有历史，后续消息也会持续归档。

4.7.2 账号流程与权益

环节	用户操作	前端反馈	数据与权限规则
注册	输入邮箱、至少 8 位密码；昵称可选	注册成功后进入登录态	邮箱唯一；密码仅以安全摘要方式保存，不在前端或日志中展示明文
登录	输入已注册的邮箱和密码	顶部由“登录 / 注册”切换为昵称菜单	登录态用于识别私有历史、知识库、偏好和额度
体验转登录	在临时会话中点击保存、知识库或登录入口	登录/注册弹窗；成功后提示当前临时分析已保存	当前会话导入登录账号；当日体验次数并入账号额度
账号设置	在用户菜单打开“账号设置”并修改昵称	保存成功提示并更新顶部昵称	邮箱为账号标识，仅展示不可编辑；昵称最长 80 个字符
退出登录	从用户菜单退出	清除登录态并创建新的临时会话	防止后续使用者查看或导入上一账号的活跃对话

4.7.3 额度与并发规则

场景	规则	用户可见反馈
未登录体验	每个浏览器体验身份每天最多 5 次分析	用尽后提示登录继续使用
登录用户	每个登录账号每天最多 30 次分析	用户菜单中的“使用额度”展示已用、剩余、每日上限与进度条
登录后的额度衔接	同一浏览器当天的体验用量一次性计入登录账号	登录后剩余额度按 30 次总额重新计算，不重复赠送体验次数
自然日重置	当日未使用额度不累计至下一天	额度面板说明“按自然日重置”
并发控制	同一身份同一时间仅允许 1 个分析请求执行	已有任务运行时提示等待当前分析完成
连续异常保护	连续多次请求失败后暂时限制继续请求	展示暂时受限和稍后重试提示，不伪造成功结果

4.7.4 私有数据与服务治理规则

1. 登录用户拥有独立的历史、偏好、知识内容与额度记录；不同账号之间不得互相查询、加载或覆盖内容。

2. 个人数据知识库属于登录用户的私有资源；未登录用户可以体验对话，但不能新增、编辑、删除或长期保存知识条目。
3. 偏好记忆支持手动新增、删除，也可在用户明确表达“记住...”类需求时写入；新对话在相关场景参考偏好，但当前问题的明确要求优先。
4. 历史分析按用户归档用户问题、系统回复、关键图表引用、数据源名称和更新时间；恢复历史前应验证原数据源是否仍可访问。
5. 额度与并发限制在请求入口校验；超限、并发冲突或临时限制均返回明确原因和下一步动作。
6. 内置 Agent 服务的运行配置仅保留在受控服务端环境，不写入前端、日志或代码仓库。
7. 管理员负责 Agent 服务健康、部署运行、数据备份和访问保护；普通用户直接使用已交付的分析能力。



图 4-11 分析额度

前端向用户展示当日已使用次数、剩余额度和每日上限，并说明额度按自然日重置、不跨日累积。额度信息用于帮助用户预期可用分析次数；它不要求用户管理底层 Agent 服务或任何模型配置。

4.8 文件工作区与分析资产管理

4.8.1 功能定位

文件工作区服务于需要直接使用项目文件、连续处理分析产物的用户。用户通过前端挂载明确目录，并选择只读或可读写权限；目录中的文件可成为分析上下文，任务产物也可在受控目录中管理。本模块是面向高级用户的显式功能，不等同于后端临时运行目录。

4.8.2 功能范围

能力	用户价值	使用边界
本地工作区	直接使用指定目录中的数据文件与分析产物	仅访问用户明确挂载的目录；默认只读
工作区任务	将长时或文件类操作交给后台任务执行	任务状态、输入输出和错误均需可见
最近目录	复用曾连接过的目录，减少重复输入路径	仅保存目录连接记录，不删除或迁移真实用户文件
目录切换与卸载	在不同项目目录间切换，或断开当前目录	运行中任务保持原目录直到完成；切换前需提示影响

4.8.3 访问与资产规则

- 1. 工作区的读写权限由用户或部署策略显式设定；无写入授权时，任何写文件操作都应被拒绝。
- 2. 挂载、切换、卸载或调整目录权限时，前端必须展示当前目录、目标权限和操作结果。
- 3. 当前目录切换或卸载不应中断已经启动的任务；系统需向用户说明运行中任务仍会在原目录完成。
- 4. 从最近目录列表移除记录仅删除应用内连接记录，不删除真实目录、用户文件、分析产物或缓存文件。
- 5. 目录访问失败、路径不存在或包含受限路径时，需显示明确原因并提示用户选择有效目录或调整权限。

5 MVP 与版本规划

5.1 MVP 定义

MVP 的目标是验证“业务用户能否基于可见数据，在单一会话内完成一次可核验分析”。它不以覆盖全部算法或连接器为目标，而以文件到结果的可信闭环为最小交付单元。

MVP 闭环	必备能力	验证标准
数据准备	示例数据或 Excel/CSV、字段与样例预览、活动数据范围	用户能够确认本轮分析使用什么数据
发起与执行	自然语言提问、Agent 路由、可见工具状态、停止与错误反馈	用户能发起任务并理解是否真实执行
结果交付	文字结论、表格或图表、追问与下载入口	结果可核验、可继续追问或导出
安全底座	SQL 只读、敏感路径屏蔽、额度与并发提示	高风险请求被拒绝且有明确原因

5.2 P0/P1/P2 优先级与迭代路线

优先级	版本范围	目标
P0	文件/示例数据、数据预览、自然语言对话、工具执行、表格/图表、追问、下载、安全与额度	跑通可信的“文件到结论” MVP 闭环
P1	历史分析、个人知识库、偏好记忆、多源接入、后台任务、文件工作区与报告/PPT/Dashboard	提升分析复用和交付效率
P2	在 P0/P1 任务完成率和工具成功率达到预期后，再评估高解释成本的预测、复杂建模和协作自动化	不作为当前版本承诺；以真实任务验证决定是否投入

5.3 需求矩阵

需求编号	功能需求	优先级	主要用户	关键验收点
FR-01	用户可上传 Excel/CSV 或选择匿名示例数据	P0	业务用户	解析成功后显示表、字段、样例行；失败有明确原因
FR-02	用户可接入 SQL、Sheets、HTTP API 和本地工作区	P1	业务用户/管理员	连接测试、权限与来源状态可见
FR-03	用户可确认本轮分析使用的数据表	P0	业务用户	主工作台显示活动数据范围
FR-04	用户可通过自然语言发起分析并流式查看进展	P0	全部前台用户	文本、工具状态和错误状态按事件增量显示

需求编号	功能需求	优先级	主要用户	关键验收点
FR-05	用户可显式选择分析工具或让系统自动路由	P0	业务用户/分析师	工具输入要求、执行状态和结果可回溯
FR-06	系统对 SQL 与工作区操作实施权限控制	P0	全部用户	写入 SQL、敏感路径和未授权写入被拒绝
FR-07	用户可得到表格、图表和文字结论并继续追问	P0	全部前台用户	后续提问继承已确认的数据范围和结果
FR-08	用户可创建后台任务并获取可下载产物	P0	业务用户/管理者	任务可见、可取消、完成后可下载
FR-09	用户可保存、加载、重命名历史分析	P1	登录用户	会话与用户隔离，恢复后保留关键上下文
FR-10	用户可管理指标定义、业务规则与背景知识	P1	业务用户/管理员	知识项可新增、编辑、删除并在后续分析中生效
FR-11	用户可调整语言、主题和助手偏好	P1	登录用户	偏好持久化且不影响其他用户
FR-12	管理员可维护内置 Agent 服务健康与部署运行	P0	部署管理员	用户打开工作台即可使用分析能力
FR-13	用户可挂载、切换和卸载文件工作区	P1	高级用户	目录权限、运行中任务影响和失败原因均可见
FR-14	用户可使用邮箱和密码注册、登录、退出，并维护昵称	P1	全部用户	邮箱唯一、密码至少 8 位；登录态正确切换，退出后不保留上一账号会话
FR-15	系统按身份执行每日分析额度与并发限制	P0	全部用户	未登录每日 5 次，登录每日 30 次；剩余额度、超限与并发冲突均可见
FR-16	系统仅为登录用户持久化私有历史、知识库与偏好	P1	登录用户	未登录访问受保护功能时显示登录引导；登录后临时会话可导入个人历史

5.4 核心用户故事

编号	用户故事	验收结果
US-01	作为运营人员，我希望上传一份 Excel 并确认字段，以便知道系统在分析什么	文件解析后可见表、字段与样例行
US-02	作为业务人员，我希望用自然语言询问区域销售表现，以便快速获得汇总和图表	系统执行真实查询，返回表格、图表和结论
US-03	作为用户，我希望看到工具执行状态，以便判断结果是否真实产生	生成期间可见状态，失败时可见真实错误
US-04	作为用户，我希望基于结果继续追问，以便逐步缩小问题范围	会话继承当前数据与已确认上下文

编号	用户故事	验收结果
US-05	作为管理者，我希望下载可汇报的结果，以便复用分析产物	可下载 Excel、报告、PPT、图表或 Dashboard
US-06	作为部署管理员，我希望内置 Agent 服务稳定可用，以便用户打开工作台即可开始分析	服务健康、备份和访问保护可由管理员维护，用户无需额外配置
US-07	作为体验用户，我希望先完成有限次数的分析再决定是否注册，以便低成本验证产品价值	每日可体验 5 次；需要保存历史、知识或偏好时得到清晰的登录引导
US-08	作为登录用户，我希望过往分析、业务口径和展示偏好只归属于我，以便长期复用且不与他人混淆	登录后可保存/恢复会话并管理知识、偏好；退出后下一位用户无法访问上一账号内容

6 关键交互与异常处理

6.1 分析任务状态

状态	用户可见信息	可执行动作
待分析	当前数据范围、问题内容	修改问题、选择工具、发送
需要澄清	缺少字段、口径或数据范围说明	补充信息、切换数据、取消
执行中	当前工具、进度或流式结果	停止生成、查看已产生内容
成功	结论、表格、图表、产物入口	追问、下载、保存、导出
可恢复失败	失败原因与重试建议	重试、修改问题、检查数据源
不可恢复失败	数据/权限/服务限制说明	返回数据设置、联系管理员或结束任务
已取消	已生成内容与取消状态	继续提问或重新发起任务

6.2 关键异常规则

场景	系统处理	禁止行为
未接入数据	引导添加数据或使用示例数据	假设存在数据并给出数值结论
字段不存在	指出缺失字段，展示可用字段或要求用户确认	用相似字段静默替换且不说明
指标口径不明	查询知识库定义或提出澄清问题	将未经确认的口径包装成事实

场景	系统处理	禁止行为
SQL 校验失败	拦截语句并提示只读限制	执行写入、删除或 DDL 操作
数据质量不足	返回质量问题与对结论的影响	忽略缺失、重复或异常而给出强结论
工具或 Agent 服务超时	显示失败状态与有限重试入口	无限重试、隐藏错误或伪造完成状态
导出任务失败	保留任务记录和失败原因	显示可下载但实际无文件的链接

7 数据、安全与隐私

7.1 数据边界

数据类别	存储位置	使用边界
上传文件与数据源配置	指定运行数据目录	仅用于所属会话/用户的数据分析
会话、消息与历史	用户隔离的运行数据	用于恢复分析和保存上下文
知识库与偏好	用户或部署侧持久化存储	用于业务口径和个性化体验
未登录临时会话	当前浏览器会话内的运行状态	仅供即时体验；不创建可跨访问恢复的个人历史
后台任务与产物	运行数据目录	用于进度恢复与产物下载
内置 Agent 服务配置	受控服务端运行环境	不进入浏览器、前端源代码或代码仓库

7.2 安全要求

- 1. SQL 查询只允许通过 AST 级只读校验后执行。
- 2. 工作区必须按显式权限访问，并屏蔽敏感目录和私钥路径。
- 3. 账号密码以安全摘要存储；登录请求仅接受邮箱和密码，认证身份以签名令牌校验，前端不以用户输入的 ID 决定资源归属。
- 4. 页面启用 CSP、内容类型保护、来源校验与限制性浏览器权限策略。
- 5. 生产部署需要设置强随机会话密钥、HTTPS、访问保护、持久化备份和最小权限账号。

- 6. 内置 Agent 在服务端完成任务规划与结果组织；数据访问、工具执行和输出生成均遵循本 PRD 定义的数据范围与权限边界。

7.3 隐私与脱敏要求

- 1. 示例、演示和对外材料不得使用真实客户名称、联系方式、订单号、密钥或未授权业务数据。
- 2. 导出、截图和日志应检查是否包含敏感字段；必要时通过字段筛选、脱敏数据或权限隔离处理。
- 3. 用户数据不应用于训练、公开展示或跨用户会话共享，除非部署方建立了明确授权与治理流程。

7.4 数据保留、备份与删除

- 1. 运行数据目录应纳入部署备份策略，至少覆盖上传文件、会话、知识库、任务状态和已生成产物。
- 2. 升级服务前，管理员应备份运行数据与服务端配置；代码更新不应覆盖用户数据目录。
- 3. 用户删除会话、知识项或数据源时，应同步清理可关联的索引与访问入口；物理文件的保留策略由部署方按组织制度配置。
- 4. 测试、演示和质量评估使用的数据必须与生产用户数据隔离，避免将真实业务数据复制到测试样本或公开材料。
- 5. 如需长期保存导出文件，应由部署方明确保留期限、访问角色和清理机制，避免将临时分析产物无限期积累。

8 非功能需求与技术边界

8.1 可用性与性能

项目	要求
首次体验	用户可使用示例数据进入核心分析流程，打开工作台即可使用内置 Agent 分析
响应反馈	对话请求应尽快展示流式状态；长任务必须进入可观察的后台任务状态
稳定性	工具失败、网络异常和服务不可用均提供明确、可恢复的状态反馈
可访问性	主工作台应支持清晰的语义结构、键盘输入和中英文界面切换
兼容性	支持 Windows、macOS、Linux 的本地运行与 Docker 部署

8.2 技术架构边界

层级	主要职责
体验层	Flask 模板、模块化 JavaScript、Vue 交互岛、Vite 构建与工作台交互
服务层	Flask Blueprint、REST API、SSE、Waitress、会话与后台任务管理
Agent 层	工具注册、技能路由、命令系统、重试、上下文压缩与协作编排
数据层	pandas、DuckDB、SQLAlchemy、sqlglot、数据源适配器与工作区缓存
输出层	Plotly/ECharts、Excel、Word、PDF、PPT 与独立 Dashboard

8.3 可维护性要求

- 1. 数据源、工具、技能和输出模块需保持可独立测试和可发现的注册机制。
- 2. 新增分析能力应声明输入数据要求、执行权限、输出结构和错误处理方式。
- 3. 运行数据、日志、上传文件与本地配置不得进入 Git；部署升级前需备份运行数据和配置。

8.4 可观测性与运维要求

维度	监控内容	处置要求
服务健康	Web 服务、内置 Agent 服务、数据源连接与后台任务可用性	健康检查失败时告警，并向用户显示真实服务状态
性能	首字响应时间、工具耗时、任务排队时长、导出耗时	定位瓶颈到 Agent、数据源、工具或产物生成环节
质量	工具成功率、SQL 拦截率、导出失败率、异常重试率	高失败场景进入回归用例与版本排期
安全	越权拦截、敏感路径访问、认证失败和异常请求	保留必要审计记录，及时处置异常访问
数据	运行目录容量、备份状态、任务/产物积压	设置容量阈值、备份检查和清理策略

运维日志应帮助管理员定位问题，但不得记录完整访问令牌或不必要的敏感业务数据。面向终端用户的错误提示需清晰、可行动，不暴露内部堆栈和部署细节。

9 验收标准与质量保障

9.1 功能验收清单

编号	验收项	通过标准
AC-01	文件接入	可加载 Excel/CSV 或给出明确解析失败原因
AC-02	数据预览	可查看数据源、表、字段与样例行，并识别活动数据范围
AC-03	对话分析	在有数据前提下，问题触发工具执行并返回流式结果
AC-04	查询安全	写入、删除、DDL 等 SQL 被拦截，正常只读查询可执行
AC-05	结果可信	表格/图表结论可关联到执行结果；无数据或失败时不编造数值
AC-06	追问与会话	可基于当前数据范围继续追问，并保存/恢复分析会话
AC-07	产物交付	可生成并下载支持范围内的 Excel、报告、PPT、图表或 Dashboard
AC-08	内置 Agent	用户打开工作台即可使用完整分析能力，前端不出现模型配置入口
AC-09	异常可见	数据、工具、Agent 服务或导出失败均显示真实状态和下一步建议
AC-10	账号与私有归属	邮箱密码注册/登录可用；历史、知识与偏好仅对所属登录用户可见；退出后不能继续访问上一账号内容
AC-11	体验与额度	未登录每日可完成 5 次分析，登录每日 30 次；体验用量登录后正确并入账号额度，面板正确显示已用与剩余次数

9.2 缺陷分级与发布判断

等级	定义	发布处理
P0 阻断	数据越权、写入风险、密钥泄露、核心流程不可用	必须修复后发布
P1 严重	主流程结果错误、工具状态错误、产物不可下载	原则上修复后发布
P2 一般	非主流程异常、展示错误、可绕过的体验问题	记录并进入排期
P3 轻微	文案、样式或低影响交互问题	版本内择机修复

9.3 质量保障方法

- 1. 接口与核心逻辑：覆盖数据源、Agent 工具、任务队列、知识库、鉴权、安全策略与跨平台运行。
- 2. 前端质量：执行依赖安装、静态检查和构建，保证主工作台资源可产出。
- 3. 典型任务回归：对销售汇总、趋势、Top N、质量检查、图表和导出构建固定用例。
- 4. 人工复核：对重要指标、图表字段、分析口径和导出文件进行抽样检查。

9.4 场景化验收用例

场景	操作步骤	预期结果
销售汇总	加载示例销售数据，提问“按地区汇总销售额并生成柱状图”	返回地区汇总表、按销售额排序的图表、数据范围与可追问入口
趋势分析	选择包含日期字段的表，提问“比较最近 12 个月收入趋势”	明确使用的日期与指标字段，返回趋势图 and 变化说明
数据质量	提问“检查缺失值、重复记录 and 异常值”	返回问题字段/记录摘要，不能将建议写成已经完成的数据修复
口径澄清	数据中同时存在付款金额 and 退款金额，提问“销售额是多少”	使用知识库口径 or 要求确认，结果中说明最终采用字段
越权 SQL	在显式 SQL 工具中尝试 DELETE 或 DROP	系统拒绝执行并说明只读限制，底层数据不被修改
导出交付	基于已完成的结果生成报告 or PPT	任务进入后台队列，完成后有真实可下载产物
体验转登录	未登录完成一轮分析后注册 or 登录	当前临时会话导入该账号历史；当天体验次数计入 30 次登录额度

场景	操作步骤	预期结果
受保护能力	未登录用户尝试保存历史、打开知识库或偏好记忆	展示登录引导；不创建匿名长期档案或公共知识条目
数据源故障	提供失效的数据库或 HTTP API 配置	显示连接失败原因与重试/修正入口，不进入伪分析流程
长任务取消	在生成报告或复杂建模时点击停止	当前任务标记为已取消，保留此前已生成内容，不产生损坏产物

10 成功指标与迭代计划

10.1 指标框架

下表中的目标值是版本验收与后续迭代的观察门槛，不代表已上线结果或用户规模。

目标	指标与计算口径	目标值	评测方法
激活	首次完成分析率 = 完成“接入/示例数据 + 提问 + 有效结果”的首次访问用户数 / 首次访问用户数	≥ 60%	匿名示例数据的场景化走查与日志统计
效率	首个有效结果耗时 = 从选择数据到获得可用表格/图表的中位时长	≤ 5 分钟	典型任务计时，剔除外部数据源不可用时段
可信	核验完成率 = 查看预览、工具状态或结果表后继续操作的会话占比	≥ 50%	分析事件链路 with 人工抽样核对
价值	产物交付率 = 产生下载、保存、报告、PPT 或 Dashboard 的有效会话占比	持续提升	会话与任务产物事件统计
复用	追问/恢复率 = 有追问或恢复历史会话的分析会话占比	持续提升	已登录用户的会话事件统计
稳定	工具成功率 = 成功完成的工具执行数 / 已发起工具执行数	≥ 95%	按工具类型复盘成功、失败与超时
安全	安全拦截正确率 = 被策略拦截且人工复核合理的高风险请求比例	100%	SQL、路径和权限规则的自动化测试与人工复核

10.2 迭代原则

- 1. 先优化“用户能否得到正确、可核验结果”，再扩展更多算法和连接器。
- 2. 以真实任务完成率、工具成功率和产物交付率决定优先级，不以功能数量决定版本价值。

- 3. 对高频失败场景优先补充字段说明、确认交互、技能约束或错误提示，而非仅增加 Agent 规则。
- 4. 对预测、复杂建模和协作自动化等高解释成本功能，先在明确数据条件和用户任务下验证再扩大范围。

10.3 任务测试与反馈闭环

产品评审和迭代以真实任务完成情况为依据。测试用户应使用匿名示例数据或授权脱敏数据，分别完成“区域汇总并出图”“趋势变化定位”“数据质量检查”“导出管理层报告”四类任务。

观察维度	记录方式	用途
任务完成	是否在无需人工代写 SQL 的情况下获得可核验结果	判断核心闭环是否成立
关键卡点	接入、字段理解、口径确认、工具失败或结果阅读中的中断点	形成体验优先级
核验行为	是否主动查看数据预览、工具步骤、表格或图表	判断可信机制是否被理解和使用
结果质量	人工抽样核对关键汇总、排序、时间粒度与导出内容	发现 Agent、工具或口径问题
复用意愿	是否追问、保存会话、下载产物或再次发起同类任务	判断产品的持续价值

每个反馈都应关联到具体会话、数据条件、问题文本、工具运行和结果状态。问题修复后需回归原任务，避免只优化提示文案而未验证真实执行结果。

11 附录

11.1 核心领域对象

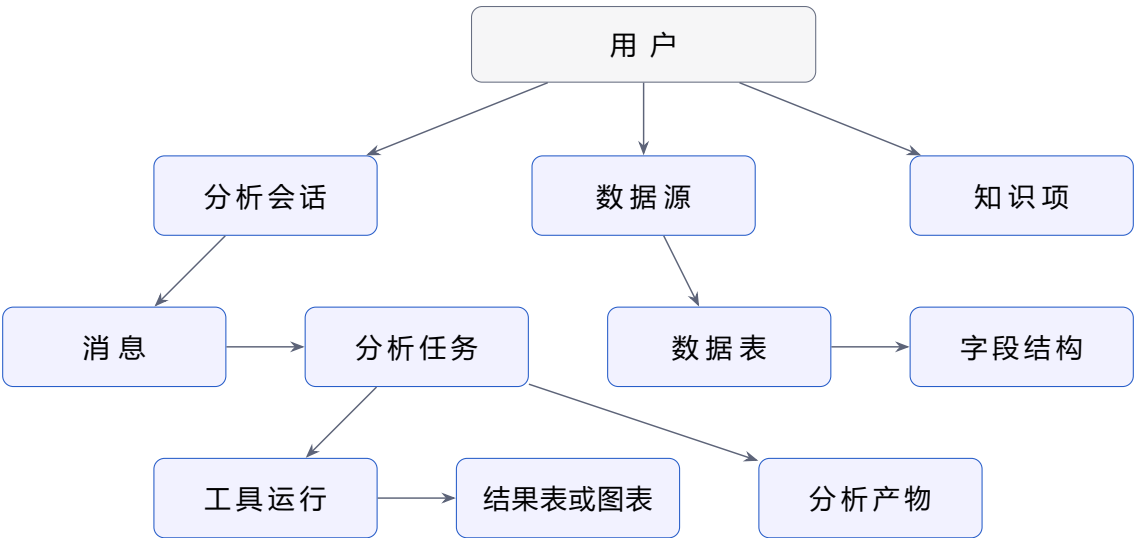


图 11-1 核心领域对象关系

11.2 名词解释

名词	说明
活动数据范围	当前会话中被确认可用于分析的数据源、表和字段集合
Agent	负责理解任务、选择工具、编排步骤和组织结果的智能执行层
技能	可发现的分析能力单元，声明输入要求、执行逻辑和输出结构
工具运行	一次查询、统计、图表、导出或工作区操作的结构化执行记录
分析产物	由任务生成的 Excel、报告、PPT、图表或 Dashboard 等可下载结果
数据知识库	用于沉淀指标定义、业务规则和背景知识的长期上下文空间

11.3 对外演示数据规范

- 1. 使用仓库内匿名示例数据或经授权的脱敏数据。
- 2. 不展示真实客户、手机号、邮箱、订单号、密钥、访问令牌或内部地址。
- 3. 演示应覆盖“数据预览—提问—工具过程—图表/表格—产物交付”完整闭环。
- 4. 对无法由数据直接证明的内容，使用“观察到”“可能相关”“建议进一步验证”等审慎表述。